SH E.656

"Caimano"

SH E.656 Locomotive Électrique Triphasée

Ver. Classic 1.2



SILVER HIVE
v3 Classic

Sommaire

1. Introduction **2**
2. Présentation de la locomotive **2**
2.1 Prototype réel 2
2.2 Caractéristiques techniques 2
2.3 Activation du fournisseur 2
3. Présentation de la cabine **5**
3.1 Derrière le conducteur — Batterie 5
3.2 Pupitre de conduite 5
3.3 Éclairages, instruments et phares 6
3.4 Système de freinage 6
3.5 Frein à ressort 7
3.6 Cabines A et B 7
4. Préparation au service **8**
4.1 Batterie 8
4.2 Pantographes 8
4.3 Frein à ressort et robinets 8
4.4 Mise en traction 8
5. Conduite **9**
5.1 Traction 9
5.2 Freinage 9
5.3 Éclairages 9
5.4 Changement de cabine (A ↔ B) 9
6. Système RSC/SCMT — Silver Hive **10**
6.1 Introduction 10
6.2 Activation 10
6.3 Codes RSC 11
6.4 Fonctions de sécurité 11
6.5 Mode Manœuvre (MAN) 13
6.6 Voyants et indicateurs 14
7. Touches et commandes **14**
8. Fin de service **15**
9. Dépannage **15**
10. Mentions légales et licence **15**

1. Introduction

Ce manuel décrit l'utilisation de la **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic**, extension pour Train Simulator Classic développée par **Silver Hive (SH)**. L'édition Classic offre les commandes essentielles : batterie, pantographes, système de freinage, éclairages et système RSC/SCMT intégré Silver Hive.

> ■ **Édition Classic**
> Procédure simplifiée sans PAC, SHUNT ni protections IR avancées. Le système RSC/SCMT est nativement intégré par Silver Hive — aucun plugin externe requis.

2. Présentation de la locomotive

2.1 Prototype réel

La **SH E.656 «Caimano»** reproduit la locomotive électrique italienne E.656, construite en 461 exemplaires entre 1975 et 1989. Alimentée en **3000 V CC**, elle était conçue pour des services mixtes voyageurs et fret.

2.2 Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Type	Locomotive électrique
Alimentation	3000 V CC
Puissance continue	3480 kW (4 moteurs × 870 kW)
Vitesse max.	160 km/h
Masse en service	~83 t
Disposition des essieux	Bo'Bo'Bo'
Construction	1975–1989 | 461 exemplaires

2.3 Activation du fournisseur dans TSC

Avant de lancer un scénario, activer le fournisseur Silver Hive dans l'éditeur TSC.

Étape 1 — Sélectionner le fournisseur SilverHive

Dans l'éditeur TSC cliquer sur le **carré bleu** (entouré en rouge) en haut à gauche. Dans le menu sélectionner **SilverHive** : **SH_E656_Classic** apparaît dans la liste.



Figure P1 — Sélection du fournisseur SilverHive

Étape 2 — Confirmer la sélection

Vérifier que **SH_E656_Classic** est sélectionné dans le panneau de gauche et confirmer l'insertion.



Figure P2 — SH_E656_Classic sélectionné et prêt

Demi-caisses A et B

La locomotive est composée de deux demi-caisses distinctes, **A** et **B**, chacune avec sa propre cabine. Dans l'éditeur elles apparaissent comme deux entrées séparées (**SH_E656_A_Classic** et **SH_E656_B_Classic**) : pour obtenir la locomotive complète, insérer les deux, attelées comme sur la figure.



Figure P3 — Demi-caisse A et demi-caisse B dans l'éditeur TSC

Variantes XMPR et TEE

Les variantes **XMPR** et **TEE** sont disponibles pour les deux demi-caisses (par exemple **SH_E656_A_Classic_XMPR**, **SH_E656_B_Classic_TEE**).



Figure P4 — Variante XMPR



Figure P5 — Variante TEE

Double traction et commande multiple

Lorsque deux locomotives sont attelées en ligne, elles sont reconnues automatiquement : la double traction est active sans autre opération. Dans la seconde locomotive, le conducteur n'est pas présent.



Figure P6 — Double traction : locomotives attelées en ligne

> ■ **Aucun plugin externe requis**
> Le système RSC/SCMT est nativement intégré par Silver Hive.

3. Présentation de la cabine

3.1 Derrière le conducteur — Batterie

Directement derrière le conducteur se trouve le **levier principal de batterie (1)**, à actionner avant toute autre opération.

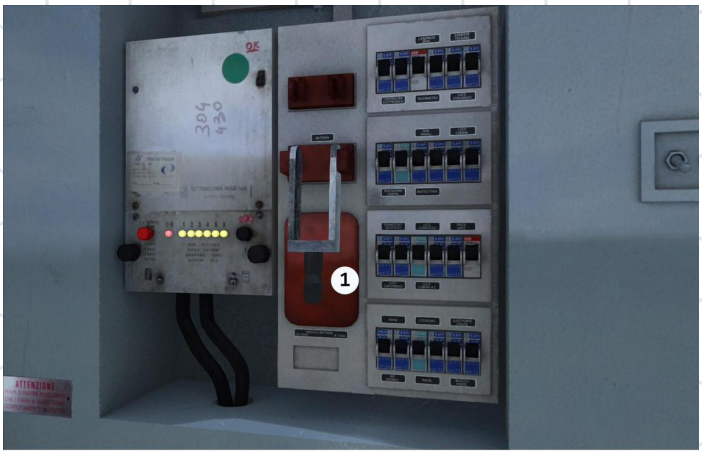


Figure 1 — Derrière le conducteur : levier de batterie (1)

3.2 Pupitre de conduite



Figure 2 — Pupitre de conduite avec commandes numérotées

N°	Composant	Fonction
2	Pantographes T1 / T2	Levée et abaissement des pantographes
3	Inverseur de marche	Direction : Avant / Neutre / Arrière
4	Sélecteur de combinaisons	Combinaisons de traction : 0 M S 0 SP 0 P 0 PP
5	Sélecteur de phares	Phares avant ou arrière
6	Éclairage des instruments	Illumination du tableau de bord
11	Témoins de patinage	Perte d'adhérence

3.3 Éclairages, instruments et phares

Le panneau d'éclairage comporte le sélecteur **INTERA / RIDOTTA / FANALI** pour l'intensité des phares, le bouton **LUCE** pour l'éclairage général et les rotatifs **LUCE CABINA** et **LUCE STRUMENTI**. Les voyants indicateurs (IR, REC, VMf, VM, FAV, IVR, VR, FARO) indiquent l'état des systèmes embarqués.

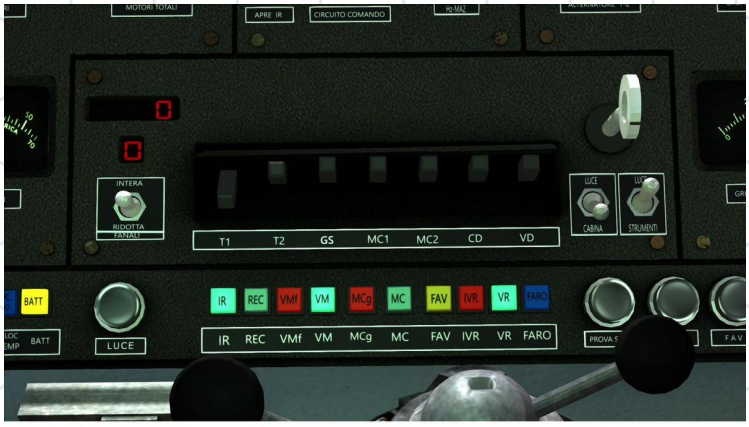


Figure 3 — Panneau éclairages, instruments et phares



Figure 4 — LED shunt et rhéostat dynamique

Sur le pupitre, deux afficheurs à sept segments indiquent l'état de la traction : l'afficheur **supérieur** montre le **rhéostat** (dynamique), l'afficheur **inférieur** le **shunt**.

3.4 Système de freinage

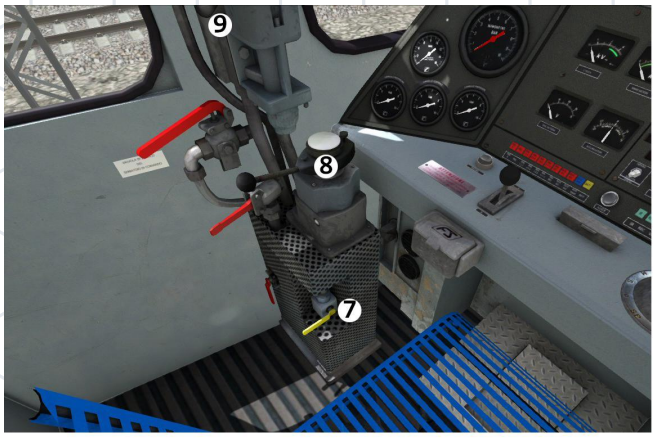


Figure 5 — Robinet d'isolement (7), frein continu (8), frein loco (9)

N°	Composant	Fonction
7	Robinet d'isolement de frein	Isole ou ouvre le circuit du frein continu
8	Frein continu (Westinghouse)	Freine toute la composition
9	Frein de locomotive (dosable)	Freine uniquement la locomotive, entièrement modulable

3.5 Frein à ressort

Le **volant du frein à ressort (10)** derrière le conducteur est le frein de stationnement. Le relâcher entièrement avant tout mouvement ; l'appliquer uniquement locomotive à l'arrêt.

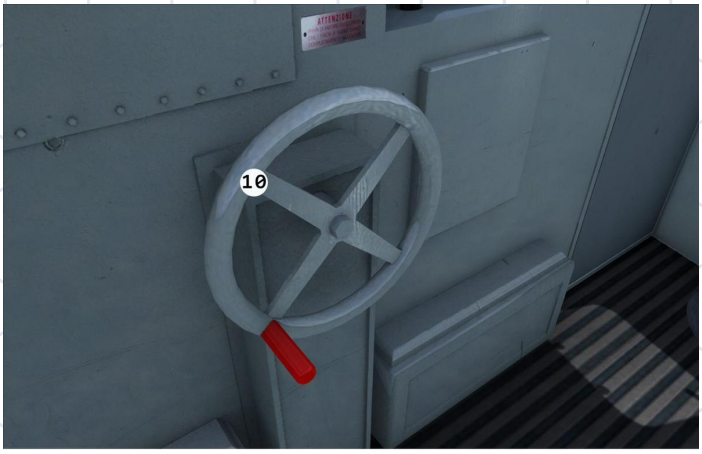


Figure 6 — Volant du frein à ressort (10)

3.6 Cabines A et B

La locomotive a **deux cabines indépendantes**, une par demi-caisse, avec les mêmes commandes. On les reconnaît à l'étiquette sur la paroi : **CABINA ANTERIORE** (cabine A, avant) et **CABINA POSTERIORE** (cabine B, arrière).



Figure 7 — Cabine A : étiquette « CABINA ANTERIORE »



Figure 8 — Cabine B : étiquette « CABINA POSTERIORE »

4. Préparation au service

Respecter l'ordre des étapes indiquées.

4.1 Batterie

1	**Actionner le levier de batterie (1) — [B].** Attendre ~10 secondes : le voyant BAT clignote puis reste fixe.

> ■ **Attention**
> Ne pas continuer avant que le voyant BAT soit fixe. Le système a besoin d'environ 10 secondes pour s'initialiser.

4.2 Pantographes

2	**Lever le pantographe T2 (arrière) — [SHIFT+T].** T2 privilégié en marche avant.
3	**Lever le pantographe T1 (avant) si nécessaire — [SHIFT+G].** T1 privilégié en marche arrière. Un seul pantographe suffit en conduite normale.

4.3 Frein à ressort et robinets

4	**Relâcher le frein à ressort (10) — [Backspace].** Tourner le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déserrage complet.
5	**Ouvrir le robinet d'isolement (7) — [SHIFT+M].** Le circuit de frein doit être actif.

4.4 Mise en traction

6	**Sélectionner la direction : Avant [W] ou Arrière [S].**
7	**Amener le sélecteur (4) en position S : [A] monte, [D] descend.** Augmenter progressivement.
8	**Relâcher le frein continu (8) : ['] relâche, [;] serre.** Réduire la pression progressivement.

5. Conduite

5.1 Traction — Sélecteur de combinaisons

Pos.	Nom	Utilisation
M	Manœuvre	Vitesses basses, manœuvres
S	Série	Démarrage depuis l'arrêt
SP	Série-Parallèle	Vitesse intermédiaire
P	Parallèle	Vitesse de croisière
PP	Super-Parallèle	Vitesse élevée

5.2 Freinage

Pour décélérer ramener le sélecteur à 0 ([D]) et actionner le **frein continu (8)** : [;] serre / ['] relâche — agit sur toute la composition. **Frein de locomotive (9)** : [] serre / [[] relâche — locomotive seule. **Frein à ressort (10)** [Backspace] uniquement locomotive à l'arrêt.

5.3 Éclairages

Touche	Fonction
[H]	Phares
[SHIFT+F]	Éclairage instruments
[E]	Éclairage cabine
[SHIFT+E]	Lumière conducteur
[CTRL+E]	Lumière chef de train
[CTRL+T]	Portes
[V]	Essuie-glaces

5.4 Changement de cabine (A ↔ B)

La cabine dans laquelle on actionne le levier de batterie devient la cabine **master** : c'est de là que l'on conduit la locomotive. L'autre cabine est **slave**. Pour passer la commande à l'autre cabine :

1. **Arrêter complètement la locomotive et mettre les commandes au repos.**
   Vitesse 0, frein serré, inverseur (3) en Neutre et sélecteur (4) à 0.
2. **Couper la batterie dans la cabine master — levier de batterie (1).**
   Mieux vaut actionner le levier manuellement : la touche [B] fonctionne, mais le levier évite les risques.
3. **Se déplacer dans la cabine A ou B.**
4. **Enclencher la batterie dans la nouvelle cabine — levier de batterie (1).**
   De préférence manuellement. La nouvelle cabine devient master.

> ■ **Attention**
> Ne changer de cabine qu'à locomotive parfaitement à l'arrêt et commandes de la master au repos.

■ Visite de cabine
Entrer dans l'autre cabine sans couper la batterie dans la master n'est qu'une visite : la commande reste à la master.

6. Système RSC/SCMT — Silver Hive

6.1 Introduction

Le **système RSC/SCMT Silver Hive** reproduit le dispositif de sécurité obligatoire sur les lignes italiennes équipées en bloc automatique à courants codés (BAcc). Il reçoit en continu des codes de fréquence depuis les rails et intervient si le conducteur ne respecte pas les signaux.

6.2 Activation

L'activation se fait en **deux étapes séquentielles obligatoires** avec la touche [N] : d'abord RSC, puis SCMT.

9 **Première pression [N] — RSC active.**
Le voyant bleu RSC s'allume fixe : l'appareil RSC est actif et reçoit les codes de la ligne.



Figure 9 — RSC seule active (voyant RSC bleu fixe)

10 **Deuxième pression [N] — SCMT actif.**
Le voyant bleu SCMT s'allume fixe : RAP et contrôle de survitesse sont actifs.



Figure 10 — RSC + SCMT actifs (les deux voyants bleus fixes)

■ Ordre obligatoire
RSC doit être activée avant SCMT. Si RSC est éteinte, SCMT ne peut pas être activé.

6.3 Codes RSC

Les codes RSC sont transmis en continu depuis la voie et affichés sur l'écran du pupitre :

Code	Icône	Signification	
270	■ vert	Voie libre — aucune restriction	
180	■ blanc	Préavis — signal acoustique uniquement, aucune action requise	
120	RV jaune	Dévié imminent — PRE requis	
75	▲ ja/noir	Prochain signal fermé — réduire la vitesse	
AC	AC blanc	Absence de code — tronçon non équipé, aiguillage ou voie occupée	

6.4 Fonctions de sécurité

PRE — Pré-reconnaissance

À la réception du code **120** le **voyant PRE clignote**. Appuyer sur [X] dans les **5 secondes**. Si non appuyé → freinage d'urgence automatique.



Figure 11 — PRE clignotant : appuyer [X] dans les 5 secondes

11 **Appuyer sur PRE dès que le voyant clignote — [X].**
Le voyant PRE s'éteint. Le voyant RIC s'allume immédiatement après fixe.

> ■ **Attention**
> Si PRE n'est pas appuyé dans les 5 secondes → freinage d'urgence automatique.

RIC — Reconnaissance

Après PRE, à la transition de code restrictive suivante le **voyant RIC s'allume fixe**. Appuyer sur [Z] : le système accorde **12 secondes** à compter de la pression pour franchir le signal. Si non appuyé → freinage d'urgence automatique.



Figure 12 — RIC fixe : appuyer [Z] puis franchir le signal en 12 secondes

12 **Appuyer sur RIC — [Z].**
Après la pression, 12 secondes sont disponibles pour franchir le signal.

■ Résumé séquence RSC
Code 120 → PRE clignote → appuyer [X] en 5s → RIC fixe → appuyer [Z] → 12s pour franchir le signal → système réinitialisé.

SR — Franchissement Signal Fermé

Permet le franchissement autorisé d'un signal fermé. Doit être activé **locomotive à l'arrêt** devant le signal. Le **voyant SR s'allume rouge** et reste actif 60 s / max. 200 m.



Figure 13 — Voyant SR rouge fixe : franchissement autorisé

13 **S'arrêter devant le signal fermé, puis appuyer sur SR — [M].**
Franchir le signal à vitesse réduite (max. 30 km/h).

■ Attention
Franchir le signal fermé sans SR actif → freinage d'urgence automatique.

RF — Réarmement Frein

En cas de freinage d'urgence automatique, le réarmement se fait en **deux phases** :

Phase	Voyant RF	Condition	Action
1	Clignotant	Train en mouvement	Attendre l'arrêt complet — réarmement impossible
2	Fixe	Train à l'arrêt	Appuyer sur RF — [Q] — pour desserrer et reprendre

> ■ **Attention**
> Tant que RF n'est pas appuyé, la traction reste bloquée.

RAP — Reconnaissance Acte de Départ

Dispositif de vigilance actif uniquement avec **SCMT enclanché**. Chaque fois que la loco dépasse 2 km/h, un cycle de 30 secondes démarre. À l'expiration, une alerte acoustique exige d'appuyer sur [R] dans les **4 secondes**. Si non appuyé → freinage d'urgence via RF. Le cycle se remet à zéro automatiquement à chaque arrêt sous 2 km/h.



Figure 14 — Bouton RAP sur le pupitre

14	**Appuyer sur RAP dans les 4 secondes de l'alerte acoustique — [R].** Le cycle se remet à zéro et reprend.

Contrôle de survitesse

Si la vitesse dépasse la limite de section de plus de 2 km/h, un double bip retentit toutes les 5 secondes. **Aucun freinage automatique n'est déclenché** : c'est uniquement une alerte acoustique.

6.5 Mode Manœuvre (MAN)

Appuyer sur MAN locomotive à l'arrêt (< 5 km/h). RSC, SCMT, RAP et contrôle de survitesse sont désactivés. Vitesse maximale **30 km/h**. Pour désactiver, appuyer à nouveau sur MAN locomotive à l'arrêt.



Figure 15 — MAN actif : voyant MAN blanc

> ■ **Attention**
> Si MAN est appuyé en cours de marche, le voyant ne s’allume pas et le mode ne s’active pas.

6.6 Voyants et indicateurs RSC/SCMT

Voyant	Couleur	État	Signification
RSC	Bleu	Fixe	RSC active
SCMT	Bleu	Fixe	SCMT actif (RAP + Survitesse)
MAN	Blanc	Fixe	Mode manœuvre actif
PRE	Jaune	Clignotant	Appuyer [X] dans les 5s
RIC	Jaune	Fixe	Appuyer [Z] — 12s pour franchir le signal
SR	Rouge	Fixe	Franchissement autorisé
RF	Blanc	Clignotant	Freinage d’urgence — train en mouvement
RF	Blanc	Fixe	Train à l’arrêt — appuyer [Q] pour reprendre
Voyant rouge tach.	Rouge	Clignotant	Freinage d’urgence automatique actif

7. Touches et commandes

Touche	Fonction	Touche	Fonction
W	Inverseur : Avant	U	Sableuse
S	Inverseur : Arrière	H	Phares
A	Sélecteur : monte	SHIFT+F	Éclairage instruments
D	Sélecteur : descend	E	Éclairage cabine
SHIFT+T	Pantographe T2 (arr.) Lev./Abaiss.	SHIFT+E	Lumière conducteur
SHIFT+G	Pantographe T1 (av.) Lev./Abaiss.	CTRL+E	Lumière chef de train
;	Frein continu — serrer	CTRL+T	Portes
'	Frein continu — relâcher	V	Essuie-glaces
]	Frein loco — serrer	N	RSC/SCMT — clé
[	Frein loco — relâcher	X	PRE — pré-reconnaissance
Backspace	Frein à ressort serr./relâch.	Z	RIC — reconnaissance
SHIFT+M	Robinet d’isolement	Q	RF — réarmement frein
B	Batterie On/Off	M	SR — franchissement signal fermé
Space	Avertisseur	R	RAP — acte de départ

© 2025 Silver Hive (SH)

8. Fin de service

1	**Sélecteur à 0 — [D].**
2	**Inverseur de marche en Neutre.**
3	**Appliquer le frein à ressort — [Backspace].**
4	**Isoler le frein continu — [SHIFT+M].**
5	**Abaisser les pantographes — [SHIFT+T] et [SHIFT+G].**
6	**Désactiver SCMT puis RSC — [N] deux fois.**
7	**Batterie Off — [B].**

9. Dépannage

Symptôme	Solution
Voyant BAT clignotant longtemps	Attendre ~10s après avoir actionné la batterie [B]
Les pantographes ne montent pas	Vérifier BAT fixe, puis [SHIFT+T] pour T2 ou [SHIFT+G] pour T1
Traction bloquée	Vérifier frein à ressort [Backspace] et état du voyant RF
Voyant RF clignotant	Attendre l'arrêt complet du train
Voyant RF fixe	Train à l'arrêt — appuyer [Q] pour reprendre
SCMT ne s'active pas	RSC doit être activée en premier : [N] une fois pour RSC, une fois encore pour SCMT
PRE ne répond pas	Vérifier que SCMT est actif (voyant bleu SCMT fixe)
MAN ne s'active pas	La locomotive doit être à l'arrêt (< 5 km/h)
Signaler un problème	Joindre le registre de diagnostic **RailWorks\Log\SH_E656_Classic_Report.txt** (il conserve les 5 dernières sessions)

10. Mentions légales et licence

La **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic** est un produit commercial développé et publié par **Silver Hive (SH)**. Modèle 3D, textures, code de simulation, système RSC/SCMT et manuel sont l'œuvre exclusive de Silver Hive. © 2025 Silver Hive (SH). Tous droits réservés.

> ■ **Support**
> Pour les signalements et mises à jour, consulter les canaux officiels Silver Hive.